RELATÓRIO TÉCNICO / 10 NOV 2026

Seca e açudes da Paraíba

Previsão de volume armazenado a 3–6 meses e detecção de níveis críticos

Painel de 131 açudes com 21.577 medições mensais de janeiro de 2012 a outubro de 2026. Cinco modelos foram comparados em teste temporal com alvos de janeiro de 2025 a outubro de 2026. O modelo selecionado na validação foi **Gradient boosting**.

Horizonte	MAE (p.p.)	F1 crítico	Cobertura do intervalo
3 meses	7,50	0,757	77,8%
4 meses	9,21	0,672	73,8%
5 meses	10,03	0,614	72,4%
6 meses	11,02	0,604	73,0%

Pergunta operacional

Para cada mês projetado, o volume esperado fica abaixo de 5% da capacidade? A planilha de projeções identifica o açude, o município, a última leitura e os limites empíricos. A lista inclui ausências e separa a estimativa pontual da faixa que atravessa o limiar.

Escopo da validação

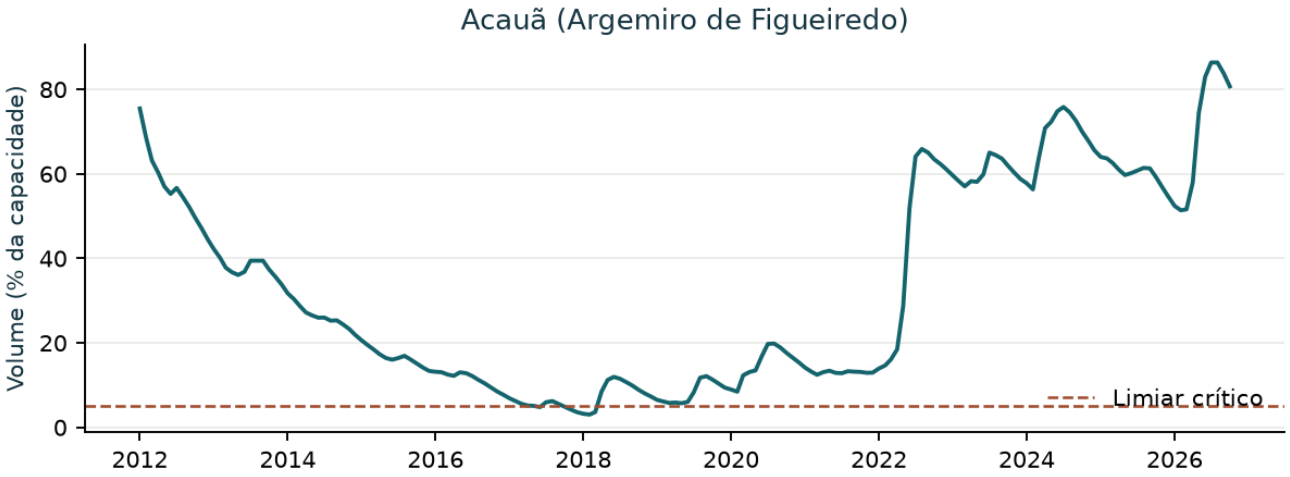
O índice de notícias foi calculado e testado em ablação. O requisito de validação manual permanece pendente. Foram encontrados 0 pares de rótulos humanos válidos, ante o mínimo de 200.

Reprodução: notebook 02_projeto_seca_acudes.ipynb, snapshot data/ e resultados em CSV.

Séries e qualidade dos dados

O painel AESA tem 23.318 chaves açude/mês. O agregador mensal informa a data de coleta. Há 1.741 ausências, 713 zeros medidos e 842 valores acima de 100%, preservados por serem compatíveis com sangria. A coorte exige 60 observações até dezembro de 2022.

Em Acauã, 119 datas de medição coincidiram com o SAR/ANA. A diferença absoluta média foi 0,021 p.p. e a máxima, 0,13 p.p. A comparação valida o pareamento amostral desse açude. O registro original da AESA foi preservado.



Nos maiores blocos contíguos por açude, o ADF rejeitou raiz unitária a 5% em 40 séries e o KPSS rejeitou estacionariedade em nível em 78. O notebook inclui STL anual robusta e ACF em nível e diferenças. Testes podem divergir, em especial sob mudanças de regime e séries curtas.

Covariáveis

Chuva, temperatura a 2 m e fluxo de evapotranspiração vêm da reanálise MERRA-2 distribuída pela NASA POWER. Células foram ponderadas pela área de interseção com 15 regiões hidrográficas oficiais. A capacidade nominal atual entra como atributo estático. A base inclui Niño 3.4 e extensão estadual da seca pela ANA.

O Monitor local registra 19.257 classificações no ponto do açude. Retiradas e transferências efetivas mensais não entraram no modelo. O fluxo de evapotranspiração é um proxy regional, distinto da perda de água medida no espelho do açude.

Seleção e avaliação temporal

A triagem usa dados até dezembro de 2022. Pearson, Spearman e correlação cruzada avaliam x(t–lag) em relação ao volume, em nível e em primeiras diferenças. Entre lags de 1 a 6, escolhemos a maior associação absoluta mediana de Spearman nas diferenças. VIF acima de 10 elimina a variável mais redundante. Granger usa diferenças no maior bloco contíguo com correção FDR-BH.

Variável candidata	Atraso	|ρ| mediano	Retida
Temperatura a 2 m	6 mês(es)	0,399	Sim
Fluxo de evapotranspiração	1 mês(es)	0,320	Sim
Precipitação regional	2 mês(es)	0,243	Sim
Severidade local	6 mês(es)	0,195	Sim
Área da PB com seca	6 mês(es)	0,171	Sim
Niño 3.4	6 mês(es)	0,102	Sim

Cinco modelos

Persistência repete o valor na origem. Sazonal repete o valor do mesmo mês do ano anterior ao alvo. SARIMAX(1,1,0) estima parâmetros até dez/2022 e atualiza o estado com novas leituras. O gradient boosting ajusta um modelo por horizonte para a variação relativa à última medição. A LSTM global usa 12 passos de volume e estima os quatro horizontes em uma rede.

Os modelos de aprendizado usam histórico de volume, atributos estáticos, calendário e exógenas defasadas. Preditores com lacunas são tratados no modelo. O último volume usado como preditor pode vir de até dois meses antes da origem. O alvo fica intacto. O histórico de publicação das fontes não foi integralmente reconstruído.

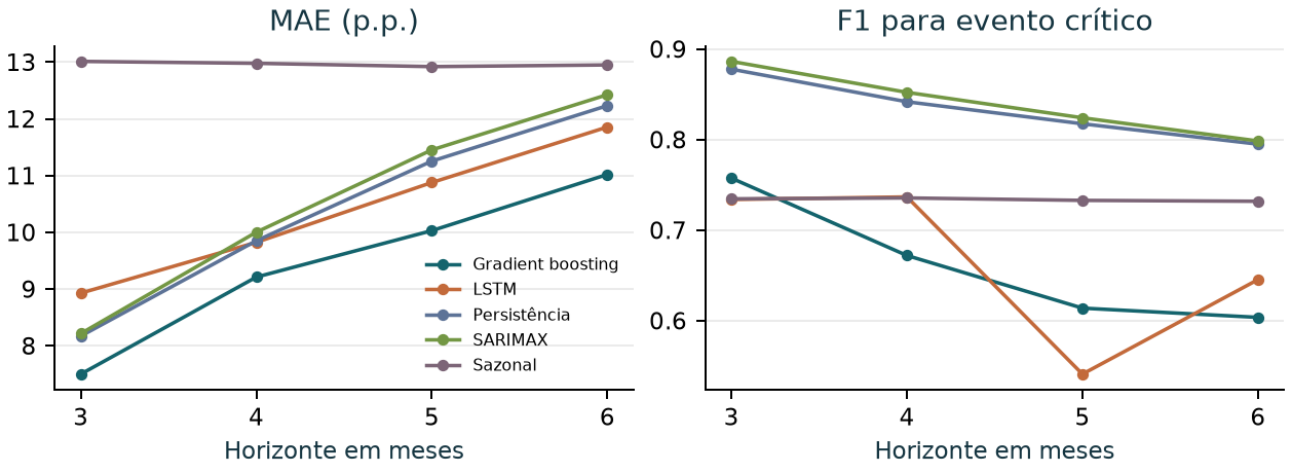
Validação, teste e intervalos

A janela de treino é expansiva para os modelos diretos, limitada aos alvos conhecidos em cada origem. As origens avançam mensalmente. O ranking usa MAE na validação com alvos até junho de 2024. As métricas finais usam alvos de janeiro de 2025 a outubro de 2026 em chaves comuns. Intervalos de 90% somam à previsão os quantis 5% e 95% dos resíduos de calibração já observados, por modelo e horizonte.

Erros e detecção de crise

Os dois primeiros na validação foram **Gradient boosting** e **LSTM**. No vencedor, o recall caiu de 62,5% aos 3 meses para 44,9% aos 6. A cobertura dos intervalos ficou entre 72,4% e 77,8%, abaixo dos 90% nominais. A tabela resume as médias dos quatro horizontes no teste. O CSV também detalha suporte, matriz de confusão, MAE macro por açude e largura dos intervalos.

Modelo	MAE	RMSE	MAPE %	sMAPE %	MASE	Prec.	Recall	F1
Gradient boosting	9,44	14,05	814,81	43,29	0,77	0,94	0,51	0,66
LSTM	10,37	15,83	671,98	47,33	0,80	0,80	0,57	0,66
Persistência	10,38	16,93	66,18	40,51	0,74	0,84	0,82	0,83
SARIMAX	10,53	17,34	63,15	41,25	0,74	0,84	0,84	0,84
Sazonal	12,97	18,74	257,64	54,43	0,96	0,80	0,67	0,73



MAE e RMSE em p.p. O MAPE considera alvos positivos, e sMAPE inclui zeros com 0/0 = 0. A escala MASE vem do erro ingênuo sazonal de 12 meses até a origem, quando definido.

Diebold–Mariano

Horizonte	Origens	Dif. de perda (p.p.)	DM com HLN	p ajustado
3	22	-1,42	-2,78	0,045
4	22	-0,73	-0,80	0,821
5	22	-0,88	-1,47	0,468
6	22	-1,02	-0,84	0,821

Diferença é a perda absoluta do primeiro colocado menos a do segundo. A comparação usa médias por origem, variância HAC Bartlett, ajuste HLN e correção de Holm. O ganho do primeiro modelo foi detectado aos 3 meses (p ajustado = 0,045). Nos demais horizontes, a evidência foi insuficiente a 5%. As 22 origens limitam o poder do teste.

Açudes abaixo de 5%

Origem em outubro de 2026. O arquivo de previsão cobre os horizontes de janeiro a abril de 2027, com saída individual para os 131 açudes. **23 açudes** aparecem abaixo de 5% em pelo menos um mês na previsão pontual do modelo Gradient boosting.

Mês-alvo	Com previsão	Abaixo de 5%	Intervalo cruza 5%
2027-01	123	23	38
2027-02	123	22	36
2027-03	123	4	23
2027-04	123	2	25

Açudes com alertas recorrentes

Açude	Município	Meses com alerta	Mínimo (%)
Bastiana	Teixeira	2027-01, 2027-02, 2027-04	0,00
Riacho de Santo Antônio	Riacho de Santo Antônio	2027-01, 2027-02, 2027-03	0,00
São Mamede	São Mamede	2027-01, 2027-02, 2027-03	0,00
Várzea Grande	Picuí	2027-01, 2027-02, 2027-03	0,00
Sabonete	Teixeira	2027-01, 2027-02, 2027-04	0,05
Boqueirão do Cais	Cuité	2027-01, 2027-02, 2027-03	0,13
Bichinho	Barra de São Miguel	2027-01, 2027-02	0,00
Caraibeiras	Picuí	2027-01, 2027-02	0,00
Curimataú	Barra de Santa Rosa	2027-01, 2027-02	0,00
Jeremias	Desterro	2027-01, 2027-02	0,00

A tabela mostra até 10 casos por recorrência e menor previsão. A lista completa, intervalos e última leitura estão em resultados/previsoes_modelo_escolhido.csv. Um limite inferior abaixo de 5% sinaliza possibilidade dentro da faixa empírica. O intervalo não fornece probabilidade individual calibrada de crise.

Limites de uso

O histórico de operação, retiradas e transferências pode modificar o volume de forma abrupta. As estimativas representam um exercício retrospectivo sobre o conjunto disponível. Meses sem leitura, mudanças de cadastro e eventos extremos limitam a precisão por açude.

Índice de alarme e ablação

Foram classificados 566 comunicados AESA deduplicados, publicados de março de 2016 a outubro de 2026. 103 meses contêm pelo menos um texto. O Qwen2.5-1.5B-Instruct quantizado atribuiu classe 0, 1 ou 2. O índice divide a contagem de classe 2 pelos textos elegíveis de cada mês. Meses sem texto ficam ausentes.

O LLM marcou 196 textos como classe 2 e a regra lexical marcou 7. A diferença mostra que as regras operam com sensibilidades distintas. A taxa de acerto de cada método depende dos rótulos humanos.

O modelo vencedor recebe uma correção a partir dos resíduos anteriores à origem. A variante sem índice corrige só o viés médio. As variantes com índice usam regressão Ridge e a competência anterior, em pares idênticos.

Horizonte	Base sem correção	Sem índice	Com LLM	Com regra
3	7,96	8,62	8,46	8,62
4	9,66	10,77	10,50	10,77
5	10,46	12,23	11,84	12,23
6	11,38	13,40	13,01	13,40

MAE em p.p. O LLM melhorou a correção sem índice, mas o modelo original teve o menor erro em todos os horizontes. Usamos as versões das publicações acessíveis na coleta. A ablação é exploratória. A amostra de avaliação difere da comparação completa quando a competência anterior não tem textos.

Validação humana

Há 220 candidatos preparados para duas leituras independentes. O verificador encontrou 0 pares válidos. Concordância e F1 contra rótulos manuais dependem de pelo menos 200 pares adjudicados. O SeqIA usa jornais espanhóis. O estudo brasileiro de reportagens de TV tem 176 itens e mede concordância numa subamostra de 44. Esses recortes não suprem a rubrica local.

Fontes e reprodução

AESA/SEIRA · ANA/SAR · ANA/Monitor de Secas · NASA POWER · NOAA/CPC · Arquivo de notícias AESA. Versões, procedimentos e dicionário no pacote do projeto.